Citrix

SAN Host

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_citrix_8x.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Citrix 1
使用Citrix Hypervisor搭配NetApp ONTAP 功能 1
使用Citrix XenServer搭配NetApp ONTAP 解決方案 5

Citrix

使用Citrix Hypervisor搭配NetApp ONTAP 功能

簡介

本文件針對ONTAP Citrix Hypervisor 8系列作業系統版本（含FC、FCoE和iSCSI傳輸協定）提供有關SAN主機組態設定的指引。

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。

   請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

對於Citrix Hypervisor（CH）8.x、「/etc/multipath.conf」檔案必須存在、但您不需要對檔案進行特定變更。CH 8.x是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。您可以使用「/sbin/mpathutils」狀態命令來驗證ONTAP 您的還原LUN設定。下列各節提供對應ASA 至角色的LUN的多重路徑輸出範例。

All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）組態

對於所有SAN陣列ASA （ESAN Array）組態、應該有一組具有單一優先順序的路徑。所有路徑均為「主動/最佳化」、這表示它們由控制器提供服務、而I/O則會傳送至所有作用中路徑。

下列範例顯示ONTAP 使用四個主動/最佳化路徑之「列舉LUN」的正確輸出：

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

建議設定

Citrix Hypervisor 8.x OS是以所有必要設定來編譯、以辨識及正確管理ONTAP 各種LUN。對於Citrix Hypervisor 8.x、必須存在空白的零位元組「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。

從* XenCenter Management Portal/*啟用主機多重路徑服務、並確認多重路徑服務已啟用並正在執行。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或您有覆寫預設值的現有設定、否則不需要將內容附加到/etc/multipath.conf檔案。您可以將下列語法新增至多重路徑.conf檔案、以排除不需要的裝置。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

將*取代為您要排除之裝置的WWID字串。

在此Citrix Hypervisor 8.x範例中、「sda」是黑名單所需的本機SCSI磁碟。

1. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. 將此WWID新增至「/etc/multipath.conf」中的黑名單節：

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

請使用「$multipathd show config」命令來參閱多重路徑參數執行時間組態。您應該一律檢查執行中的組態、查看可能會覆寫預設設定的舊版設定、尤其是在預設值區段。

下表顯示ONTAP 適用於整個過程的關鍵*多路徑d*參數、以及所需的值。如果主機連接至其他廠商的LUN、且任一參數被覆寫、則需要在*多重路徑.conf *中的稍後儲存區加以修正、以特別適用於ONTAP 整個LUN。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。下列預設值僅應在諮詢NetApp和/或作業系統廠商、且必須完全瞭解其影響時予以覆寫。

參數	設定
"Detect_prio"	是的
「DEEV_Loss」TMO	"無限遠"
故障恢復	立即
「fast_io_fail _tmo」	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「Flush」	"是"
硬體處理常式	「0」
"path_checker_"	"周"
"path_grouping_policy_"	"群組by_prio"
"path_selector"	"服務時間0"
"Polling_時間 間隔"	5.
《prio》	「NetApp」ONTAP
《產品》	LUN.*
"REATH_ATHOND_HW_Handler"	是的
"rr_weight（rrr_weight）"	"統一"
《user_fuse_names》	否
「第一」	NetApp

以下範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此情況下、* multipath.conf 檔案會定義 path_checker*和* detect_prio*的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機連接的其他SAN陣列而無法移除這些參數、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix Hypervisor建議針對所有Linux和Windows型客體VM使用Citrix VM工具、以進行支援的組態。

已知問題與限制

NetApp錯誤ID	標題	說明	Citrix Tracker ID
"1242343"	在儲存容錯移轉作業期間、Citrix Hypervisor 8.0與QLogic QLE2742 32GB FC的核心中斷	在使用QLogic QLE2742 32GB HBA的Citrix Hypervisor 8.0核心（4.19.0+1）上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生核心中斷。此問題會提示重新開機作業系統、並導致應用程式中斷。如果設定kdump、核心中斷會在/var/crash /目錄下產生vmcore檔案。您可以使用vmcore檔案來瞭解故障原因。核心中斷之後、您可以重新啟動主機作業系統並重新啟動應用程式、藉此恢復作業系統。	"NetApp-98"

使用Citrix XenServer搭配NetApp ONTAP 解決方案

簡介

本文件針對ONTAP Citrix XenServer 7系列OS版本搭配FC、FCoE和iSCSI傳輸協定、提供有關VMware SAN主機組態設定的指引。

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

步驟

1. 將SAN開機LUN對應至主機。
2. 確認有多個可用路徑。

   請記住、只有在主機作業系統啟動並在路徑上執行之後、才能使用多個路徑。

3. 在伺服器BIOS中為SAN開機LUN對應的連接埠啟用SAN開機。

   如需如何啟用HBA BIOS的相關資訊、請參閱廠商專屬的文件。

4. 重新啟動主機、確認開機成功。

多重路徑

Citrix XenServer中的多重路徑支援是以Device對應器Multibathd元件為基礎。不會自動為所有顯示給XenServer的LUN建立裝置對應器節點、而且只有當儲存管理層（API）主動使用LUN時、才會進行資源配置。Citrix XenServer Storage Manager API外掛程式可自動啟動及停用多重路徑節點。

由於與整合式多重路徑管理架構不相容、Citrix建議您使用Citrix XenCenter應用程式來管理儲存組態。如果需要手動查詢Device Mapper表的狀態、或在系統上列出作用中的裝置對應器多重路徑節點、您可以使用「/sbin/mpathutils STATUS」命令來驗證ONTAP 您的還原LUN設定。如需詳細資訊、請參閱Citrix XenServer的標準廠商文件。

非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
`-+-`policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

請勿使用過多的路徑來通往單一LUN。不需要超過4個路徑。在儲存設備故障期間、超過8個路徑可能會導致路徑問題。

建議設定

Citrix XenServer 7.x OS是以辨識及正確管理ONTAP VMware LUN所需的所有設定所編譯。對於Citrix XenServer 7.x、必須存在空白的零位元組「/etc/multipath.conf」檔案、但您不需要對該檔案進行特定變更。

從* XenCenter Management Portal/*啟用主機多重路徑服務、並確認多重路徑服務已啟用並正在執行。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

除非您有不想由多重路徑管理的裝置、或您有覆寫預設值的現有設定、否則不需要將內容附加到/etc/multipath.conf檔案。您可以將下列語法新增至「multiPath.conf」檔案、以排除不需要的裝置。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

將*取代為您要排除之裝置的WWID字串。

在此Citrix XenServer 7.x範例中、「sda」是黑名單所需的本機SCSI磁碟。

1. 執行下列命令來判斷WWID：

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. 將此WWID新增至「/etc/multipath.conf」中的黑名單節：

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

請使用「$multipathd show config」命令來參考多重路徑參數執行時間組態。您應該一律檢查執行中的組態、查看可能會覆寫預設設定的舊版設定、尤其是在預設值區段。

下表顯示ONTAP 適用於整個過程的關鍵*多路徑d*參數、以及所需的值。如果主機連接至其他廠商的LUN、且任一參數被覆寫、則需要在*多重路徑.conf *中的稍後儲存區加以修正、以特別適用於ONTAP 整個LUN。如果沒有這麼做、ONTAP 則可能無法如預期般運作。下列預設值僅應在諮詢NetApp和/或作業系統廠商、且必須完全瞭解其影響時予以覆寫。

參數	設定
"Detect_prio"	是的
「DEEV_Loss」TMO	"無限遠"
故障恢復	立即
「fast_io_fail _tmo」	5.
功能	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"

參數	設定
「Flush」	"是"
硬體處理常式	「0」
"path_checker_"	"周"
"path_grouping_policy_"	"群組by_prio"
"path_selector"	"服務時間0"
"Polling_時間 間隔"	5.
《prio》	「NetApp」ONTAP
《產品》	LUN.*
"REATH_ATHOND_HW_Handler"	是的
"rr_weight（rrr_weight）"	"統一"
《user_fuse_names》	否
「第一」	NetApp

以下範例說明如何修正被覆寫的預設值。在此情況下、* multipath.conf 檔案會定義 path_checker*和* detect_prio*的值、這些值與ONTAP 不相容於哪些LUN。如果因為主機連接的其他SAN陣列而無法移除這些參數、則可針對ONTAP 具有裝置例項的LUN、特別修正這些參數。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer建議針對所有Linux和Windows型客體VM使用Citrix VM工具、以進行支援的組態。

已知問題與限制

沒有已知的問題和限制。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.